

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Прикладная математика и информатика»

Отчет об исследовательском проекте
на тему
**Изучение задачи регрессии в машинном обучении на примере машинно-обучаемых
межатомных потенциалов**

Выполнен студентом:

Группы БПМИ245 _____ Маннанов Булат Рашитович
ФИО студента

Проверен руководителем проекта:

Новиков Иван Сергеевич, к. ф.-м. н.

ФИО, научная степень (если есть)

Доцент

Должность

Факультет компьютерных наук / Департамент больших данных и информационного поиска

Место работы (организация или департамент НИУ ВШЭ)

Москва 2026

Содержание

Аннотация	2
1 Введение	2
2 Постановка задачи и метрики	2
2.1 Метрики качества	2
2.2 Правила интерпретации разбиений	2
3 Обзор методов и моделей	2
3.1 Специализированные МТР-потенциалы	2
3.2 Универсальные и foundation-подходы	3
4 Экспериментальный протокол	3
4.1 Данные и разбиения	3
4.2 Процедуры обучения и оценки	3
5 Результаты и обсуждение	3
5.1 Organic	3
5.2 H ₂ O	3
5.3 MoNbTaVW	3
5.4 Сводное обсуждение	3
6 Ограничения исследования	4
7 Заключение	4
Список источников	5
А Приложения	5
А.1 Дополнительные таблицы	5

Аннотация

Здесь будет краткое описание цели, сравниваемых моделей, набора экспериментов и основных выводов. Финальные численные результаты не добавляются до сверки с источником истины.

Ключевые слова

машинно-обучаемые межатомные потенциалы; MACE; MatterSim; МТР; тонкая настройка; MAE; RMSE.

1. Введение

В этом разделе будет введен контекст задачи и объяснено, почему сравнение тонкой настройки универсальных моделей с обучением специализированных потенциалов важно для проекта.

Здесь также будет зафиксирована рамка отчета: рассматриваемые системы, модели и критерии сравнения.

2. Постановка задачи и метрики

В этом разделе будет описана исследовательская постановка: какие модели сравниваются, на каких системах и по каким разбиениям.

2.1. Метрики качества

Здесь будут определены метрики качества для энергии и сил. Численные значения и единицы должны переноситься только после проверки по разрешенным источникам.

2.2. Правила интерпретации разбиений

Здесь будут зафиксированы обозначения train, valid/validation и test там, где они допустимы для конкретных систем.

3. Обзор методов и моделей

В этом разделе будет обзор архитектур и подходов, которые нужны для понимания экспериментального сравнения.

3.1. Специализированные МТР-потенциалы

Здесь будет помещено краткое описание МТР и связи с MLIP-4.

3.2. Универсальные и foundation-подходы

Здесь будет объяснено, как в проекте рассматриваются универсальные модели и их тонкая настройка.

4. Экспериментальный протокол

В этом разделе будет собран проверяемый протокол экспериментов. Детали должны соответствовать существующим документам репозитория и источнику истины.

4.1. Данные и разбиения

Здесь будет описано, какие системы входят в основную линию результатов и какие материалы относятся только к приложениям или проверкам.

4.2. Процедуры обучения и оценки

Здесь будет описано, как были получены сравнимые результаты для моделей, без добавления неподтвержденных оценок стоимости вычислений.

5. Результаты и обсуждение

В этом разделе будут представлены таблицы, графики и обсуждение результатов по каждой системе. Сейчас численные значения намеренно не добавлены.

5.1. Organic

Здесь будет обсуждение результатов для organic-системы.

5.2. H₂O

Здесь будет обсуждение результатов для H₂O.

5.3. MoNbTaVW

Здесь будет обсуждение результатов для MoNbTaVW.

5.4. Сводное обсуждение

Здесь будет аккуратное сопоставление моделей без чрезмерных обобщений.

6. Ограничения исследования

В этом разделе будут описаны ограничения данных, протокола и интерпретации результатов.

Здесь также будут зафиксированы границы утверждений, которые нельзя расширять без дополнительных экспериментов.

7. Заключение

В этом разделе будут кратко подведены итоги исследования и указаны направления дальнейшей работы.

Формулировки заключения должны быть производными от уже проверенных результатов.

Список литературы

А. Приложения

В приложениях будут размещены материалы, которые важны для воспроизводимости, но перегружают основной текст.

А.1. Дополнительные таблицы

Здесь будет место для расширенных таблиц и проверочных материалов.